

2111

April 4, 2026

```
[1]: # Numpy für bessere Berechnungen
import numpy as np
from numpy import exp, sqrt, log, pi
from uncertainties import unumpy as unp

# Weiteres für bessere Rechnungen
import pylab as py

from decimal import Decimal, ROUND_HALF_UP, getcontext # Besonders für sig.
↳ Runden
import math

# Berechnungen und Plotting
from scipy import odr
import scipy.optimize
import scipy.constants as c
from scipy.optimize import curve_fit
from scipy.stats import chi2
from scipy.stats import poisson
from scipy.integrate import quad
from scipy.signal import find_peaks
from scipy.signal import argrelextrema, argrelmin, argrelmax
from scipy.signal import peak_widths, find_peaks
from scipy.special import factorial

%matplotlib widget
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.mlab as mlab
import matplotlib.transforms as transforms

# Zum Auslesen von Dateien und ähnlichem
import os
import os.path
from pathlib import Path

import pandas as pd # Auch wichtig für den Latex Export
from pytexit import py2tex
```

```

import csv
import re
from typing import List

# Besseres Funktionen handling
import sympy as sp
from sympy import separatevars

# Display und Output
from IPython.display import display, Math, Latex, HTML

# Grafiken in EU-Größen ausgeben
def figsize_cm(width_cm, height_cm):
    return (2*width_cm / 2.54, 2*height_cm / 2.54)
def comma_to_float(valstr):
    return float(valstr.replace(',', '.'))

```

```

[2]: currentversuch = "211"
base = Path.cwd()
Messwerte_path = Path(base.parent.parent.parent/"Messwerte"/currentversuch)
    ↪ # initializing paths
Ausgabe_path = Path(base/"Diagramme")
print(Messwerte_path)
print(Ausgabe_path)

```

c:\Users\samue\OneDrive\Dokumente\PAP\PAP2.1\Messwerte\211

c:\Users\samue\OneDrive\Dokumente\PAP\PAP2.1\Auswertungen\Code\211\Diagramme

Runden signifikanter Stellen

```

[3]: def round_sig_digs(val, errVal):
    """
        Funktion zur Rundung eines Fehlers und die Anpassung des Messwertes daran.
    ↪ Diese Funktion wurde etwas umständlicher
        geschrieben, da python mit Floats und Runden schnell in Probleme rennt.
    ↪ Daher musste hier mit dezimal gearbeitet werden.
        Zudem sollten besonders kleine und große Messwerte in der
    ↪ Dezimalschreibweise geschrieben werden, damit diese auch
        für Protokolle geeignet sind.

        Parameter
        -----
        **val** : float
            Messwert

        **errVal** : float
            Ungenauigkeit des Messwertes
    """

```

```

Return
-----
**value_rounded** : str
    Gerundeter Messwert

**error_rounded** : str
    Gerundete Ungenauigkeit des Messwertes

**res** : str
    "Messwert \pm Fehler"
    """

# Daten zu Dezimal wechseln, da Floats probleme machen
val = Decimal(str(val))
errVal = Decimal(str(errVal))

exp = int(math.floor(math.log10(float(errVal)))) # Die erste
↳signifikante Stellenposition wird anhand des errVal bestimmt

if round(float(errVal / (Decimal(10) ** exp))) < 3: # wenn 1,2,3
↳erste signifikante Stelle, dann kommt eine zweite Nachkommastellenposition
↳hinzu
    exp -= 1

scale = Decimal(10) ** exp

val_round = (val / scale).quantize(Decimal('1'), rounding=ROUND_HALF_UP) *
↳scale # mit scale wird das Komma so verschoben, dass alle
↳signifikanten Stellen vor dem Komma stehen, und dann alle Nachkommastellen
↳weggerundet werden
err_round = (errVal / scale).quantize(Decimal('1'), rounding=ROUND_HALF_UP)
↳* scale

res = f"\num{{{val_round}}({err_round})}"
return float(val_round), float(err_round), res

# wissenschaftliche Notation erstmal vernachlässigen (da häufig Einheiten
↳gewollt sind, die 10^e Prefixe beinhalten)

```

Gaussche Fehlerfortpflanzung

```

[4]: def gff(function, errPronePar):
    """
    Kann die Fehlerformel einer gegebenen Gleichung bestimmen.

    Parameters

```

```

-----
**func** : sympy function
    Funktion dessen Fehler bestimmt werden soll.

**errPronePar** : Array
    Liste (Array) aller fehlerbehafteten Größen der Gleichung con sp.Symbols
    Diese Werte werden als x_sym, y_sym, z_sym etc. bezeichnet und sind
    ↪ungleich den Werten für x, y, z.
    Für die Werte wird daher die Bezeichnung x_val, y_val, z_val etc.
    ↪genutzt und für deren Fehler err_x, err_y, err_z etc.

Return
-----
**absolut_err** : sympy function
    Gibt die Fehlergleichung des absoluten Fehlers wieder.

**relativ_err** : sympy function
    Gibt die Fehlergleichung des relativen Fehlers wieder.

**errProneParamters** : array
    Liste aller Fehlerbehafteten Größen
    """

error = 0
errProneParamaters = []

function = sp.sympify(function)
variables = errPronePar.split(",")
variables = sp.symbols(variables)

for variable in variables:
    Delta = sp.Symbol(f"Delta_{variable}")
    partial = sp.diff(function, variable) # Die Funktion
    ↪wird nach der fehlerbehafteten Variable abgeleitet
    term=sp.UnevaluatedExpr(partial*Delta)**2
    error = error + ((term)) # Fehler werden
    ↪quadratisch aufsummiert
    errProneParamaters.append((variable,Delta))
latex_absolute_err=sp.sqrt(error)
latex_relative_errs=sp.sqrt(error/function**2)

absolute_err=sp.simplify(sp.sqrt(error),rational = True)
relative_err=sp.simplify(sp.sqrt(error/function**2),rational = True)

# print(sp.latex(latex_absolute_err))
return function,absolute_err, relative_err, errProneParamaters

```

```
[5]: def sigma_abweichung(p1, p2, err_p1 = 0, err_p2 = 0):
    """
    Funktion zum berechnen der Sigma-Abweichung von zwei Messwerten, oder einem
    ↪Messwert und einem Literaturwert.
    """
    if err_p1 == 0 and err_p2 == 0:
        raise ValueError("Für die Sigma-Abweichung muss mindestens ein Wert
        ↪fehlerbehaftet sein!")
    else:
        abweichung=Decimal(str(abs(p1 - p2)/(np.sqrt(err_p1 ** 2+err_p2 ** 2))))

        exp = int(math.floor(math.log10(float(abweichung))))
        if round(float(abweichung / (Decimal(10) ** exp))) < 3:           # wenn
        ↪1,2,3 erste signifikante Stelle, dann kommt eine zweite
        ↪Nachkommastellenposition hinzu
            exp -= 1
        scale = Decimal(10) ** exp
        abweichung_round = (abweichung / scale).quantize(Decimal('1'),
        ↪rounding=ROUND_HALF_UP) * scale
        return float(abweichung_round)
```

```
[6]: arten=["weak","middle","strong"]

periodendauern_I=np.array([15.81/10,10.83/7,4.45/3])
delta_periodendauern_I=np.array([0.14/10,0.14/7,0.14/3])
periodendauern_I = np.array([float(round_sig_digs(x, y)[0]) for x,y in
    ↪zip(periodendauern_I,delta_periodendauern_I)])
periodendauern_II=np.array([69.58,30.64,17.00])
delta_periodendauern_II=0.14
periodendauern_II = np.array([float(round_sig_digs(x,
    ↪delta_periodendauern_II)[0]) for x in periodendauern_II])

schwebung_omega_1=np.array([3.90,3.89,3.90])
delta_schwebung_omega_1=np.array([0.06,0.13,0.13])
schwebung_omega_2=np.array([4.08,4.31,4.63])
delta_schwebung_omega_2=np.array([0.07,0.13,0.13])

# Umrechnen der Perioden in omega [rad/s]
omega_time_I = (2 * np.pi) / periodendauern_I
omega_time_II = (2 * np.pi) / periodendauern_II
delta_omega_time_I = (2 * np.pi * delta_periodendauern_I) / (periodendauern_I**2)
delta_omega_time_II = (2 * np.pi * delta_periodendauern_II) /
    ↪(periodendauern_II**2)

# Bestimmung der Frequenzen über die anderen Frequenzen (if you know you know)
    ↪--> FFT
```

```

omega_freq_I = 0.5 * ( schwebung_omega_2+schwebung_omega_1 )
omega_freq_II = 0.5 * (schwebung_omega_2 - schwebung_omega_1)
delta_omega_freq = 0.5 * np.sqrt(delta_schwebung_omega_1**2 +
↳delta_schwebung_omega_2**2)

for n in range(3):
    ↳
    ↳sigmaI=sigma_abweichung(omega_time_I[n],omega_freq_I[n],delta_omega_time_I[n],delta_ome
    period_wI=round_sig_digs(omega_time_I[n],delta_omega_time_I[n])[2]
    freq_wI=round_sig_digs(omega_freq_I[n],delta_omega_freq[n])[2]
    print(f"{arten[n]}&{period_wI}&{freq_wI}&\num{{{sigmaI:.2f}}}&")

print()
for n in range(3):
    ↳
    ↳sigmaII=sigma_abweichung(omega_time_II[n],omega_freq_II[n],delta_omega_time_II[n],delta_ome
    period_wII=round_sig_digs(omega_time_II[n],delta_omega_time_II[n])[2]
    freq_wII=round_sig_digs(omega_freq_II[n],delta_omega_freq[n])[2]
    print(f"{period_wII}&{freq_wII}&\num{{{sigmaII:.2f}}}&\\")

```

weak&\num{3.97(0.04)}&\num{3.99(0.05)}&\num{0.30}&
middle&\num{4.06(0.05)}&\num{4.10(0.09)}&\num{0.40}&
strong&\num{4.25(0.13)}&\num{4.27(0.09)}&\num{0.12}&

\num{0.09030(0.00018)}&\num{0.09(0.05)}&\num{0.01}\\
\num{0.2051(0.0009)}&\num{0.21(0.09)}&\num{0.05}\\
\num{0.370(0.003)}&\num{0.37(0.09)}&\num{0.05}\\

```
[7]: gff("2*T_I*T_II/(T_I**2+T_II**2)","T_I,T_II")
```

```
[7]: (2*T_I*T_II/(T_I**2 + T_II**2),
      2*sqrt((T_I**2 - T_II**2)**2*(Delta_T_I**2*T_II**2 +
Delta_T_II**2*T_I**2)/(T_I**2 + T_II**2)**4),
      sqrt((T_I**2 - T_II**2)**2*(Delta_T_I**2*T_II**2 +
Delta_T_II**2*T_I**2)/(T_I**2*T_II**2*(T_I**2 + T_II**2)**2)),
      [(T_I, Delta_T_I), (T_II, Delta_T_II)])
```

```
[8]: Berechnung=gff("2*T_I*T_II/(T_I**2+T_II**2)","T_I,T_II")[0]
Fehler_Berechnung=gff("2*T_I*T_II/(T_I**2+T_II**2)","T_I,T_II")[1]

Berechnung1=gff("(omega_2**2-omega_1**2)/
↳(omega_1**2+omega_2**2)","omega_1,omega_2")[0]
Fehler_Berechnung1=gff("(omega_2**2-omega_1**2)/
↳(omega_1**2+omega_2**2)","omega_1,omega_2")[1]
OMEGA_1=np.array([3.89,3.89,3.90])
OMEGA_2=np.array([4.08,4.31,4.63])
Delta_OMEGA_1=np.array([0.12,0.12,0.13])
```

```

Delta_OMEGA_2=np.array([0.12,0.13,0.13])
kappas=[]
delta_kappas=[]

for n in range(3):
    T_I=periodendauern_I[n]
    T_II=periodendauern_II[n]
    Delta_T_I=delta_periodendauern_I[n]
    Delta_T_II=delta_periodendauern_II
    kopplungsgrade_ohnesig=eval(str(Berechnung))
    delta_kopplungsgrade=eval(str(Fehler_Berechnung))

    nummer1,fehler1,latexcode1=round_sig_digs(kopplungsgrade_ohnesig,delta_kopplungsgrade)
    kappas.append(nummer1)
    delta_kappas.append(fehler1)

    omega_1=OMEGA_1[n]
    omega_2=OMEGA_2[n]
    Delta_omega_1=Delta_OMEGA_1[n]
    Delta_omega_2=Delta_OMEGA_2[n]
    kopplung_über_symasym_ohnesig=eval(str(Berechnung1))
    delta_kopplung_über_symasym=eval(str(Fehler_Berechnung1))

    nummer2,fehler2,latexcode2=round_sig_digs(kopplung_über_symasym_ohnesig,delta_kopplung_über
    sigma=sigma_abweichung(nummer1,fehler1,nummer2,fehler2)
    print(f"{arten[n]}&{latexcode2}&{latexcode1}&\num{{{sigma}}}\\"

```

weak&\num{0.05(0.04)}&\num{0.0454(0.0004)}&\num{0.7}\\
 middle&\num{0.10(0.04)}&\num{0.1007(0.0014)}&\num{0.9}\\
 strong&\num{0.17(0.04)}&\num{0.173(0.006)}&\num{1.0}\\

```

[9]: längen=np.array([19.20,29.20,39.20])
delta_länge=0.1
kappas=np.array(kappas)
delta_kappas=np.array(delta_kappas)
Berechnung_l=gff("l_i**2/l_j**2","l_i,l_j")[0]
Fehler_Berechnung_l=gff("l_i**2/l_j**2","l_i,l_j")[1]
Berechnung_k=gff("k_i/k_j","k_i,k_j")[0]
Fehler_Berechnung_k=gff("k_i/k_j","k_i,k_j")[1]

for n in range(3):
    for m in range(n+1,3):
        l_i=längen[n]
        l_j=längen[m]
        Delta_l_i=Delta_l_j=delta_länge
        Verhältnis_l=eval(str(Berechnung_l))
        delta_Verhältnis_l=eval(str(Fehler_Berechnung_l))

```

```

    ↪nummer1,fehler1,latexcode1=round_sig_digs(Verhältnis_1,delta_Verhältnis_1)

    k_i=kappas[n]
    Delta_k_i=delta_kappas[n]
    k_j=kappas[m]
    Delta_k_j=delta_kappas[m]
    Verhältnis_k=eval(str(Berechnung_k))
    delta_Verhältnis_1=eval(str(Fehler_Berechnung_k))

    ↪nummer2,fehler2,latexcode2=round_sig_digs(Verhältnis_k,delta_Verhältnis_1)
    sigma=sigma_abweichung(nummer1,fehler1,nummer2,fehler2)

    ↪print(f"\nicefrac{{\kappa_{n}}}{\kappa_{m}}&{latexcode1}&{latexcode2}&\num{{{sigma}}}")

```

```

\nicefrac{\kappa_0}{\kappa_1}&\num{0.432(0.005)}&\num{0.451(0.007)}&\num{0.9}\\
\nicefrac{\kappa_0}{\kappa_2}&\num{0.240(0.003)}&\num{0.262(0.009)}&\num{0.9}\\
\nicefrac{\kappa_1}{\kappa_2}&\num{0.555(0.005)}&\num{0.582(0.022)}&\num{0.9}\\

```

```

[37]: import numpy as np
import matplotlib
'''
Definition der Größen der zu betrachtenden Einzelschwingung (symm./asymm.)
phi: Winkel phi_0. Die Zahl vor dem np.pi/180 ist in Grad. Der Extrafaktor
rechnet es in die SI-Einheit rad um.
a: omega_1 oder omega_2 in rad/s
T: Die insgesamte Messzeit. Hier könnt ihr ruhig etwas rumspielen und euch
↪verschiedene Szenarien (z.B. ganz, ganz kurze Messzeit von 10s)
im Vergleich zu anderen (z.B. ganz, ganz lange Messzeit von 1200s) anschauen.
Dafür ist der Code gedacht!
'''

phi = 10 * np.pi/180 #Maximaler Auslenkwinkel (Startauslenkwinkel). Ist egal,
↪bestimmt nur die Höhe der Amplitude am Ende!
a = 3.89
T = np.array([2,60,1200])
labels = np.array(['T = 1s', 'T = 60s', 'T = 1200s']) #labels, passend zu T,
↪für Plots später
'''

Der folgende Abschnitt führt eine Rekursion durch. Für jede angegebene Messzeit
T wird die Amplitude der F-Transformierte berechnet.
F-Amplitude und zugehörige Winkelgeschwindigkeiten omega werden in Sammel Listen
für spätere Plots zwischengespeichert.
'''

fig, (ax1, ax2,ax3) = plt.subplots(3, 1, figsize=(10, 13))

```



```

F_shift_coll, omega_shift_coll = [], [] #Listen, in denen FFT Größen aus der
↳For-Schleife (Iterationen für jede Zeit in T) gespeichert werden
FHWM=[]
F_shift_coll2, omega_shift_coll2 = [], [] #Listen, in denen FFT Größen aus der
↳For-Schleife (Iterationen für jede Zeit in T) gespeichert werden
FHWM2=[]
peakamplitude1=[]
peakamplitude2=[]

for index,i in enumerate(T):
    T = i #Aktuelle Messzeit (i) wird als Variable T gespeichert
    N = int(T/0.002) #Anzahl insgesamt gemessener Zeitschritte (2ms ist laut
↳Skript die Abtast/Aufnahmerate)
    x = np.linspace(0, T, N, endpoint=False)
    f = phi * np.cos(a * x) #Funktion für symmetrische/asymmetrische Schwingung
    freib=np.exp(-0.0011*x)*f
    dx = x[1] - x[0]
    F = np.fft.fft(f) * dx #Fouriertransformierte der Zeitfunktion (Schwingung).
↳Das dx ist notwendig, um von der diskreten Form in die kontinuierliche zu
↳gehen
    omega = 2 * np.pi * np.fft.fftfreq(N, d=dx) # erzeugt die x-Achsenwerte
    F_shift = np.fft.fftshift(F) #Sortiert die Frequenzen von klein (minus)
↳nach groß, da sie in F komisch sortiert sind
    omega_shift = np.fft.fftshift(omega)
    omega_shift_coll.append(omega_shift)
    reellefreq = np.where(omega_shift > 0, np.abs(F_shift), 0) # Macht die
↳linke Hälfte platt
    F_shift_coll.append(reellefreq) #Fügt Ergebnisse in die Sammeliste ein
    peaks, xindex = find_peaks(reellefreq) # spuckt Array aus Indizes
↳(Stellen) des w-Arrays(x-Achse) aus, an denen ein Peak ist
    main_peak = peaks[np.argmax(reellefreq[peaks])] # mit
↳reellefreq[peaks] werden alle Amplituden der Indexstellen, die in [peaks]
↳gespeichert sind, herausgeholt und sozusagen als phantom array gespeichert.
↳davon wird mit np.argmax der Index des maximalsten Wertes aus diesem phantom
↳array genommen. Und mit peaks[Index_maximaler_Wert] der mainpeak extrahiert.
    print(omega_shift[main_peak])
    results = peak_widths(reellefreq, [main_peak], rel_height=0.5)
    FHWM.append(results[0][0]*2*np.pi*1/T)
    peakamplitude1.append(reellefreq[main_peak])

    F2 = np.fft.fft(freib) * dx #Fouriertransformierte der Zeitfunktion
↳(Schwingung). Das dx ist notwendig, um von der diskreten Form in die
↳kontinuierliche zu gehen
    omega2 = 2 * np.pi * np.fft.fftfreq(N, d=dx)
    F_shift2 = np.fft.fftshift(F2) #Sortiert die Frequenzen von klein (minus)
↳nach groß

```

```

omega_shift2 = np.fft.fftshift(omega2)
F_shift_coll2.append(F_shift2) #Fügt Ergebnisse in die Sammeliste ein
omega_shift_coll2.append(omega_shift2)
reellefreq2=np.abs(F_shift2)
peaks2, _ = find_peaks(reellefreq2)
main_peak2 = peaks2[np.argmax(reellefreq2[peaks2])]
print(+omega_shift2[main_peak2])
results2 = peak_widths(reellefreq2, [main_peak2], rel_height=0.5)
FHW2.append(results2[0][0]*2*np.pi*1/T)
peakamplitude2.append(reellefreq2[main_peak2])

if index==1:
    ax3.plot(x, freib, label = r'$f_{reib}$ bei ' + labels[index]) □
→#Plottet jedes Amplitudenspektrum (Amplitude der Fouriertransformierten) für
→jede Messzeit T in einen Plot
    # ax2.plot(x,f, label = labels[j])

'''
Erstellung der Plots
'''
ax1.set_xlabel(r'$\omega$ [rad/s]')
ax1.set_ylabel(r'$\mathcal{F}(\omega)$ [a.u.]')
ax1.set_xlim(-4.5,4.5) #Interessanter Frequenzbereich (je nach Präferenz
→variabel)
ax1.set_title(r'Fouriertrafo von $f=\varphi_0\cos \omega_1t$')
for j in np.arange(0,len(F_shift_coll)):
    ax1.plot(omega_shift_coll[j], F_shift_coll[j], label = labels[j]+ f" mit □
→Peakhöhe bei {peakamplitude1[j]:.2f}, FWHM={FWHM[j]:.4f} rad/s") #Plottet
→jedes Amplitudenspektrum (Amplitude der Fouriertransformierten) für jede
→Messzeit T in einen Plot
ax1.legend(loc = 'best')

ax2.set_xlabel(r'$\omega$ [rad/s]')
ax2.set_ylabel(r'$\mathcal{F}(\omega)$ [a.u.]')
ax2.set_xlim(-4.5,4.5) #Interessanter Frequenzbereich (je nach Präferenz
→variabel)
ax2.set_title(r'Fouriertrafo von $f_{reib}=e^{-\delta t} \cdot \varphi_0\cos$
→$\omega_1t$')
for j in np.arange(0,len(F_shift_coll)):
    ax2.plot(omega_shift_coll2[j], np.abs(F_shift_coll2[j]), label = r'f_reib □
→' + labels[j]+ f" mit Peakhöhe bei {peakamplitude2[j]:.2f}, FWHM={FWHM2[j]:.
→4f} rad/s") #Plottet jedes Amplitudenspektrum (Amplitude der
→Fouriertransformierten) für jede Messzeit T in einen Plot
ax2.legend(loc = 'best')

ax3.set_xlabel(r'$t$ [s]')

```

```

ax3.set_ylabel(r'$x(t)$ [a.u.]')
# ax2.set_xlim(2,4.5) #Interessanter Frequenzbereich (je nach Präferenz
↪variabel)
ax3.set_title(r'Auslenkung unter Reibung')

ax3.legend(loc = 'best')

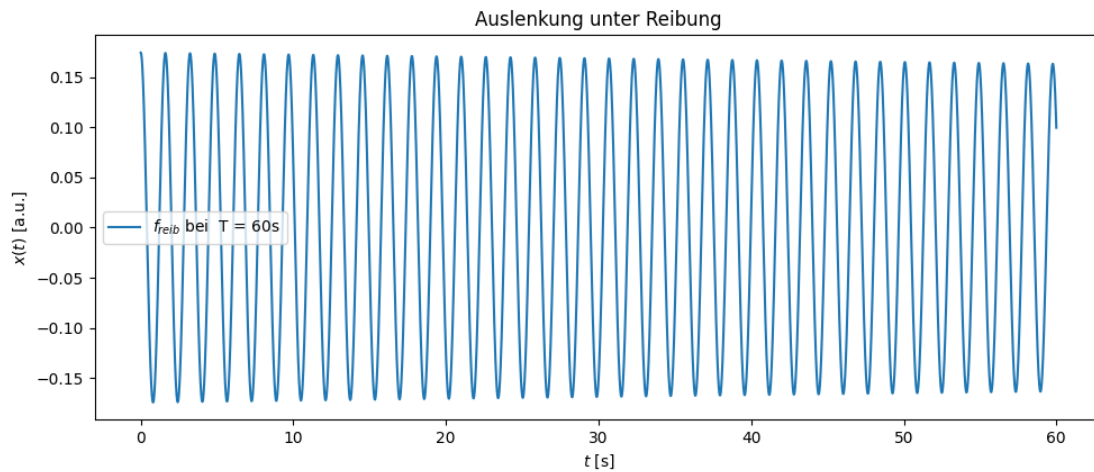
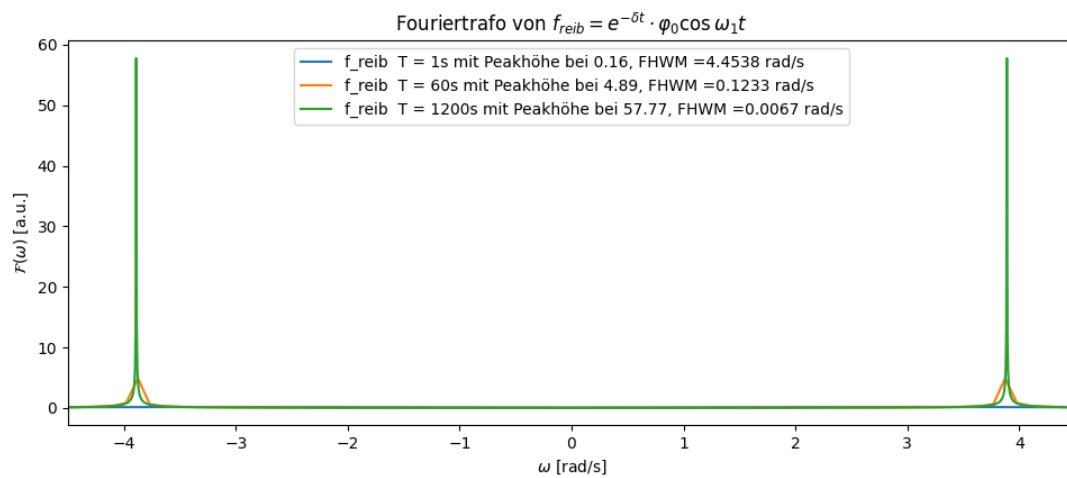
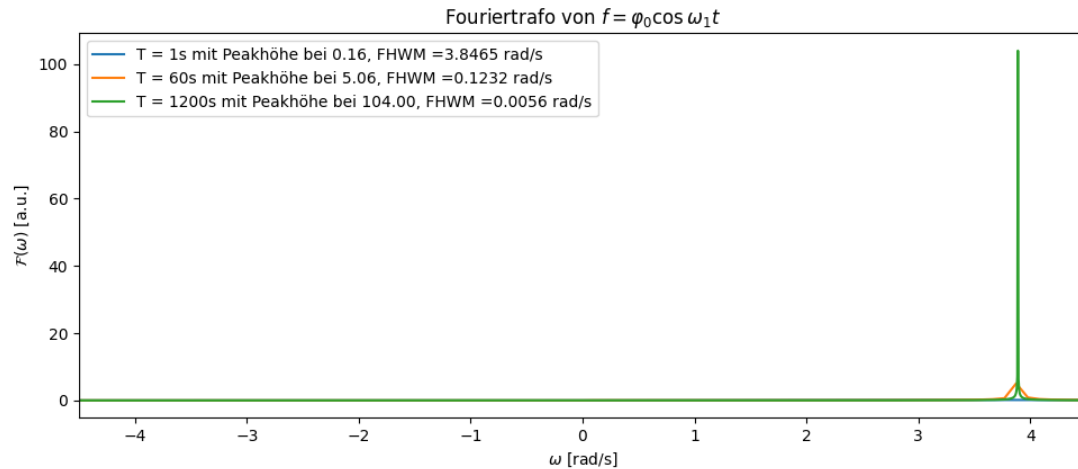
plt.tight_layout()
plt.show()
# plt.savefig(Ausgabe_path/"Fouriertrafos.png",format="png")

```

```

3.141592653589793
-3.141592653589793
3.8746309394274117
-3.8746309394274117
3.890338902695361
-3.890338902695361

```



[11]: # i looked up in the tx(t) file, that $x(t=0)=92$, $x(t=58.13)=86$
 # so we can calculate delta out of these two points, we only need $x(t=0)$ to
 ↪ calculate the scale of the a.u. units compared to the scale of $\cos(\dots)$

```
scale=92/(phi*np.cos(a*0))
delta=-np.log(86/(scale*phi*np.cos(a*58.13)))/58.13
print(f"delta={delta}")
x_58=np.exp(-delta*58.13)*scale*phi*np.cos(a*58.13)
print(x_58)
```

```
delta=0.0011192308478834433
86.0
```

LETS GO, passt also, dann haben sich die .tx(t) dateien doch gelohnt hah